



**Politecnico
di Torino**

Politecnico di Torino

Corso di Laurea in Ingegneria Biomedica
A.a. 2022/2023

Elaborato di laurea

Harmonic® vs LigaSure™ e per il controllo dell'emostasi
intraoperatoria: Confronto tra metodica U.S. vs Radiofrequenza

Referente accademico:

Professor Filippo Molinari

Sede di tirocinio:

Ospedale Cottolengo

Tutor aziendale:

Dottor Claudio Plazzotta

Dottorressa Elisabetta Gianoglio

Tirocinanti:

Eugenio Termini

Matteo Giovanni Traverso

INDICE

Introduzione.....	1
CAPITOLO 1.....	3
1.1 Ultrasuoni	3
1.2 Radiofrequenza.....	3
1.3 Regolamento (UE) 2017/745	4
1.4 Dispositivi ad ultrasuoni chirurgici	5
1.5 Dispositivi a radiofrequenza chirurgici	7
1.6 Generatori	9
CAPITOLO 2.....	10
2.1 Confronto tra tipologie di energia e dispositivi	10
2.2 Pareri dei chirurghi del Cottolengo	15
2.2.1 Urologia	16
2.2.2 Senologia	18
CAPITOLO 3.....	20
3.1 Health Technology Assessment (HTA)	20
3.2 DRG	21
3.3 Considerazioni economiche	22
Conclusioni	26
Ringraziamenti	28
Bibliografia e sitografia	29

Introduzione

Nel periodo compreso tra il 19/10/2022 e il 13/12/2022 sono state effettuate 200 ore di tirocinio presso l'ospedale Cottolengo a Torino.

La struttura ha stipulato un accordo con il Politecnico di Torino per accogliere alcuni studenti del corso di laurea triennale di Ingegneria Biomedica in qualità di tirocinanti. Il tirocinio si pone come obiettivo primario quello di concludere il percorso formativo triennale attraverso un'esperienza il più vicino possibile al mondo lavorativo del settore.

Siamo stati seguiti e coordinati dalla Direzione Sanitaria, in particolare dal dottor Claudio Plazzotta, nostro referente aziendale, e dalla dottoressa Elisabetta Gianoglio, che con grande disponibilità e professionalità ci hanno seguito in questo percorso formativo.

Il tirocinio consiste nell'analizzare e confrontare sotto vari aspetti due macrocategorie di dispositivi chirurgici: quelli che utilizzano gli ultrasuoni e quelli che invece sfruttano la radiofrequenza.

L'ospedale Cottolengo presenta tutti i reparti classici di una struttura ospedaliera; in questa breve introduzione, però, si focalizza l'attenzione sui reparti di chirurgia e direzione sanitaria, essendo maggiormente collegati all'argomento del tirocinio.

La direzione sanitaria si occupa in generale di coordinare le varie attività ospedaliere, in particolare di ordinare i dispositivi richiesti dai chirurghi, tenendo sempre in considerazione la situazione economica, essendo una struttura privata convenzionata e non pubblica.

La chirurgia è collocata al III piano e si divide in tre reparti collegati tra loro, in base alla gravità e all'importanza dell'operazione da effettuare; inoltre, in ospedale è presente una centrale di sterilizzazione certificata che ricondiziona e sterilizza i ferri chirurgici e tutto lo strumentario necessario per un'operazione che non sia già stato confezionato in modo sterile e quindi pronto per l'utilizzo.

L'obiettivo di questa tesi è perciò quello di fornire una panoramica sui dispositivi chirurgici per dissezione e coagulo funzionanti a energia ultrasonica o a radiofrequenza e, successivamente, confrontare queste due tipologie sotto vari aspetti, dal punto di vista fisico-tecnico, da quello medico-sanitario ed anche da quello economico, soffermandosi sui costi sostenuti dall'ospedale per questi dispositivi confrontati alle spese totali annue.

La tesi è articolata in tre capitoli: nel primo viene fornita un'introduzione sui due tipi di energia e sui dispositivi trattati, facendo riferimento anche al sistema normativo in vigore; il secondo capitolo si occupa di mettere a confronto le due tipologie di dispositivi sotto molteplici aspetti; nel terzo viene approfondito l'aspetto economico di vari strumenti, in relazione alle spese annue dell'ospedale.



CAPITOLO 1

1.1 Ultrasuoni

Gli ultrasuoni sono molto utilizzati in campo sanitario, soprattutto nelle ecografie, nella flussimetria e in alcuni dispositivi chirurgici.

Gli ultrasuoni sono delle onde meccaniche sonore, a frequenze superiori a quelle udibili dall'orecchio umano (circa 20 kHz), generalmente si diffondono nei materiali, compresi i tessuti biologici nei quali hanno una velocità di propagazione media di 1540 metri al secondo (m/s).

Come altri tipi di onde che viaggiano in un mezzo, anche per gli ultrasuoni si verifica una diminuzione di intensità durante il loro spostamento attraverso il corpo umano. L'attenuazione del fascio è legata anche alla diversa densità dei tessuti (osso, grasso, muscolo) che esso incontra nell'attraversare un essere vivente. Quando un fascio di ultrasuoni attraversa due tessuti diversi si verificano inoltre fenomeni di riflessione dell'onda (eco) proprio sulla superficie che divide i due tessuti.

Questa tecnologia, come già anticipato, ha trovato recentemente molta applicazione in campo chirurgico, specialmente laparoscopico.

1.2 Radiofrequenza

L'energia a radiofrequenza ha innumerevoli applicazioni, in particolare in campo medico viene utilizzata in elettrochirurgia, e si basa sull'impiego di corrente elettrica ad alta frequenza (da 3 a 30 MHz) per realizzare il taglio, l'ablazione e/o il coagulo in modo rapido e semplice.

La corrente elettrica può essere applicata in due modalità differenti: monopolare o bipolare.

La monopolare utilizza un elettrodo attivo di piccola superficie e un elettrodo neutro di ampia superficie che viene posizionato lontano dall'area

dell'operazione. A basse potenze ($< 50 \text{ W}$) può non essere applicato l'elettrodo neutro, essendo che il circuito elettrico si chiude attraverso le capacità parassite tra il paziente e la terra; poiché vengono utilizzate basse potenze, le correnti che vengono scaricate attraverso il corpo del paziente non producono danni.

La bipolare utilizza un solo elettrodo con due poli, ad esempio una pinza emostatica le cui branche sono isolate l'una dall'altra, o due elettrodi dove anche quello "neutro" viene posizionato nell'area dell'operazione, la corrente viene così concentrata nel sito di trattamento dell'elettrodo attivo.

1.3 Regolamento (UE) 2017/745

Il regolamento definisce il dispositivo medico come segue:

«*dispositivo medico*»: qualunque strumento, apparecchio, apparecchiatura, software, impianto, reagente, materiale o altro articolo, destinato dal fabbricante a essere impiegato sull'uomo, da solo o in combinazione, per una o più delle seguenti destinazioni d'uso mediche specifiche:

- diagnosi, prevenzione, monitoraggio, previsione, prognosi, trattamento o attenuazione di malattie,
- diagnosi, monitoraggio, trattamento, attenuazione o compensazione di una lesione o di una disabilità,
- studio, sostituzione o modifica dell'anatomia oppure di un processo o stato fisiologico o patologico,
- fornire informazioni attraverso l'esame in vitro di campioni provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati;

e che non esercita nel o sul corpo umano l'azione principale cui è destinato mediante mezzi farmacologici, immunologici o metabolici, ma la cui funzione può essere coadiuvata da tali mezzi.

Si considerano dispositivi medici anche i seguenti prodotti:

- dispositivi per il controllo del concepimento o il supporto al concepimento,
- i prodotti specificamente destinati alla pulizia, disinfezione o sterilizzazione dei dispositivi di cui all'articolo 1, paragrafo 4, e di quelli di cui al primo comma del presente punto.

(Capo I, Articolo II)

I dispositivi medici per chirurgia laparoscopica e open che utilizzano gli ultrasuoni e la radiofrequenza vengono classificati dal *Regolamento (UE) 2017/745* come dispositivi medici attivi di tipo chirurgico; perciò, rientrano nella classe di rischio IIb:

«Tutti i dispositivi attivi terapeutici destinati a fornire o a scambiare energia rientrano nella classe IIa a meno che le loro caratteristiche siano tali da permettere loro di fornire energia al corpo umano o scambiare energia con il corpo umano in forma potenzialmente pericolosa, tenuto conto della natura, della densità e del punto in cui è applicata l'energia, nel qual caso tali dispositivi rientrano nella classe IIb. Tutti i dispositivi attivi destinati a controllare o a monitorare le prestazioni di dispositivi attivi terapeutici appartenenti alla classe IIb, o destinati a influenzare direttamente le prestazioni di tali dispositivi, rientrano nella classe IIb. (...)».

(Allegato VIII, Capo III, Regola 9)

1.4 Dispositivi ad ultrasuoni chirurgici

I dispositivi ad ultrasuoni sfruttano l'emissione di onde ultrasoniche e la loro propagazione per dissezionare, tagliare o coagulare i tessuti molli. Il loro funzionamento si basa sulla piezoelettricità, una proprietà di alcuni cristalli di generare una differenza di potenziale quando sono soggetti ad una deformazione

meccanica; tale effetto è reversibile e si verifica su scale dell'ordine dei nanometri.

Un cristallo piezoelettrico funziona nel seguente modo: quando viene applicata una pressione (o decompressione) esterna, si posizionano sulle facce opposte cariche di segno opposto. Il cristallo, così, si comporta come un condensatore al quale è stata applicata una differenza di potenziale; viene quindi generata una corrente elettrica, detta corrente piezoelettrica, tra le facce opposte del cristallo. Al contrario, quando si applica una differenza di potenziale al cristallo, esso si espande o si contrae. La produzione degli ultrasuoni si ottiene sfruttando l'effetto piezoelettrico inverso, che consiste nella proprietà di alcuni cristalli minerali di dilatarsi e comprimersi (quindi di emettere vibrazioni), quando sono sottoposti all'azione di un campo elettrico di corrente alternata.

I dispositivi ad ultrasuoni sono dispositivi monouso che si compongono da un'impugnatura, avente due pulsanti differenti e distanziati tra loro, uno con funzione di taglio (CUT) e uno per il coagulo (SEAL); uno stelo rotante di varie lunghezze in base alle esigenze e, all'estremità, una forbice dotata di una lama attiva curva ed una branca inerte con funzione di presa.



In genere l'estremità attiva, che in linguaggio tecnico viene chiamata "scalpel", è costituita da una lama in titanio in grado di oscillare tramite un breve movimento longitudinale (tra 25 e 100 μm) ad elevata frequenza, circa 55.500 Hz.

Figura 1: Dispositivo Harmonic® 1100 (Ethicon).

L'applicazione congiunta di pressione e di onde meccaniche ultrasonore al tessuto determina l'adesione di molecole di collagene a basse temperature. Quando l'energia è applicata localmente per periodi più lunghi, l'aumento di temperatura porta alla denaturazione delle proteine e quindi alla formazione di un coagulo ad una temperatura massima di 150 ° C. Dal punto di vista chimico ciò trova una spiegazione nel fatto che le proteine, a causa di una variazione termica accentuata, possono cambiare la loro struttura con conseguente perdita della funzione originaria della molecola, in particolare possono essere resi reattivi alcuni gruppi (amminico o carbossilico) i quali possono formare legami intramolecolari e causare l'aggregazione di più molecole proteiche, ciò comporta un fenomeno di coagulazione e aggregazione.

1.5 Dispositivi a radiofrequenza chirurgici

I dispositivi a radiofrequenza usati in chirurgia utilizzano la corrente in modalità bipolare, ossia non vi è la presenza di un elettrodo neutro lontano dal luogo dell'intervento come avviene nella monopolare, bensì l'elettrodo di ritorno è costituito da una delle due branche all'estremità del dispositivo, si realizza così un passaggio di corrente solamente nel tessuto interessato e non in tutto il corpo del paziente garantendo al contempo una presa salda.

Questi dispositivi sono in grado di tagliare, dissezionare o coagulare sfruttando l'innalzamento termico locale generato dal passaggio di corrente ad alta frequenza (HF), per effetto Joule, perciò il tessuto assorbe calore e, a seconda della temperatura raggiunta, si può avere uno dei tre effetti per cui è stato progettato. In particolare dipende dalla scelta del tipo di elettrodo, dalla velocità di movimento, dall'intensità di corrente e dalla forma d'onda.

L'effetto di taglio è raggiunto tramite un elettrodo attivo a punta e una forma d'onda sinusoidale, ad ampiezza costante. La temperatura raggiunta è elevata (maggiore di 100 ° C), viene portata ad ebollizione l'acqua contenuta nelle cellule

e nei liquidi extra-cellulari; l'aumento di pressione all'interno delle cellule ne provoca l'esplosione, determinando la separazione dei tessuti. Il calore sviluppato localmente viene dissipato tramite l'evaporazione e, grazie soprattutto alla rapidità del fenomeno, non si propaga in modo significativo verso i tessuti circostanti. Si raggiunge anche un effetto emostatico modesto, anche se, in questo caso, non è l'obiettivo principale.

L'effetto di coagulo viene ottenuto tramite una alimentazione a corrente intermittente, in modo che la quantità di calore sviluppato non produca l'esplosione delle cellule, tipica del taglio, ma solamente un loro riscaldamento, con conseguente fuoriuscita di acqua dalla membrana cellulare dovuta alla dilatazione ed all'agitazione termica del liquido. Quando la temperatura sale per il calore generato dall'effetto Joule si ha la solidificazione parziale dei liquidi organici (coagulazione termica), in particolare la fibrina, una proteina che deriva dal fibrinogeno sintetizzato nel fegato, solidificando, ostruisce i vasi sanguigni, arrestando l'emorragia. Un altro processo che, sommandosi a quest'ultimo, rafforza l'effetto di coagulazione, consiste nella denaturazione, sempre per il calore assorbito, del collagene e dell'elastina contenuti nelle pareti dei vasi determinandone così la fusione, specialmente in quelli di natura arteriosa, essendo più ricchi di tali proteine.

Dosando opportunamente tutti i parametri è inoltre possibile ottenere una condizione ottima per il taglio e il coagulo contemporaneo.

Relativamente all'effetto di taglio, nella maggior parte dei dispositivi bipolari laparoscopici, esso non viene raggiunto tramite la vaporizzazione delle cellule, bensì



Figura 2: Dispositivo LigaSure™ (Medtronic).

utilizza un meccanismo simile alla coagulazione e, al termine dell'erogazione dell'energia elettrica, tramite un grilletto apposito (CUT) presente sull'impugnatura dello strumento, è possibile utilizzare una lama fredda a scomparsa posizionata in un binario al centro di una delle due branche, evitando così di erogare corrente sul paziente pur raggiungendo lo stesso obiettivo.

1.6 Generatori

Entrambe le tipologie di dispositivi necessitano di un generatore che fornisca l'energia elettrica richiesta, in base al tipo di operazione che viene effettuata. Generalmente ogni generatore è utilizzabile solamente con i dispositivi della stessa azienda produttrice, la quale fornisce inoltre gli adattatori necessari per le due tipologie di energia.

Essendo una strumentazione molto costosa e specifica per ogni dispositivo, normalmente, le strutture ospedaliere noleggiano o prendono in comodato d'uso i generatori stipulando degli accordi con le rispettive aziende.

Per controllare l'erogazione dell'energia vengono utilizzate pedalieri con interruttori a "uomo morto" per rendere più liberi i movimenti del chirurgo, le quali presentano una barra metallica di sicurezza per evitare un'attivazione involontaria dell'erogazione, anche da parte degli altri operatori in sala.

I generatori vengono classificati nello stesso modo dei dispositivi che alimentano, utilizzando correnti ad alta tensione, perciò sono anch'essi in classe *IIB*.



Figura 3: Generatore Covidien (LigaSure™): Force Triad.



Figura 4: Generatore Ethicon (Harmonic®): GEN11.

CAPITOLO 2

2.1 Confronto tra tipologie di energia e dispositivi

Dall'introduzione sul mercato di entrambe le tipologie di energia e in particolare i rispettivi dispositivi, sono stati effettuati molti studi e ricerche per capire se uno fosse superiore agli altri, totalmente o relativamente a qualche singolo campo di applicazione. L'obiettivo di questo capitolo sarà fare luce sulle differenze che caratterizzano i dispositivi di varie aziende ed evidenziare, basandosi anche su pareri ed esperienze gentilmente fornite da alcuni chirurghi del Cottolengo, in quali ambiti è preferibile usarli perché più performanti o affidabili.

Nella seguente tabella vengono elencati i principali dispositivi chirurgici attivi utilizzati sia nella chirurgia open che laparoscopica.

Dispositivi	Azienda produttrice	Funzionamento
Harmonic®	Ethicon (Johnson-Johnson surgery)	U.S.
LigaSure™ (Maryland)	Medtronic	R.F.
Caiman®	Aesculap (B. Braun Company)	R.F.
Thunderbeat	Olympus	R.F. & U.S.
Erbe Vio 300D BiClamp (Pluriuso)	Erbe Italia S.r.l.	R.F.
Force Triverse – FT 3000	Medtronic	R.F. (monopolare)

Tabella 1: Principali dispositivi chirurgici attivi.

Tutti i dispositivi elencati in tabella sono monouso, ad eccezione di quello prodotto da Erbe Italia S.r.l. che ha un costo decisamente superiore e si aggira intorno a qualche migliaio di euro; mentre per i dispositivi monouso,

mediamente, in Italia e in questo periodo storico, il costo effettivo ha un range che varia tra i 500 € e i 1000 €, in particolare l'Harmonic® è lievemente più costoso del LigaSure™, ma il dispositivo monouso più caro è senza dubbio il Thunderbeat, poiché integra entrambe le tecnologie.

Nelle ricerche effettuate, questi strumenti sono stati valutati e confrontati su gruppi simili di persone in numero ed età, se possibile anche con patologie analoghe, e secondo alcuni criteri principali: tempo di operazione, perdita di sangue, complicazioni, giorni di ricovero post-operatorio e danno termico laterale.

In generale si è visto che le due tipologie di energia sono piuttosto simili tra loro, mentre raggiungono risultati migliori rispetto a quelli che si ottenevano con il metodo precedente dell'elettrochirurgia, essendo più moderni e facili da utilizzare. Inoltre, la preferenza se servirsi della radiofrequenza o degli ultrasuoni dipende molto dal tipo di tessuto che interessa l'operazione e soprattutto anche dal chirurgo, in base allo strumento che trova più consono, con cui è più sicuro ed ha più esperienza.

Dal punto di vista delle perdite di sangue, delle complicazioni e del ricovero post-operatorio entrambe le energie sono sostanzialmente analoghe, non presentano grosse differenze su una larga scala di casi e si è visto essere entrambe molto sicure; infatti, molto raramente si sono avute complicazioni ad esempio costituite da ematomi o sepsi, ed in casi molto isolati il decesso del paziente, probabilmente dovuto a patologie pregresse preesistenti.

Relativamente al tempo operatorio si è osservato che nella maggior parte delle operazioni la radiofrequenza è più rapida degli ultrasuoni, fatta eccezione per la chirurgia della tiroide nella quale, secondo uno studio condotto per paragonare il dispositivo Harmonic® a quello LigaSure™, il primo risulta essere significativamente più rapido nella tiroidectomia totale, in numeri si tratta

rispettivamente di 59 ± 11 minuti contro 74 ± 17 minuti, mentre nella lobectomia tiroidea si parla di 35 ± 11 minuti con l'Harmonic® contro 42 ± 15 minuti con il LigaSure™.

Un altro fattore molto importante per il confronto è quello relativo alla visibilità durante l'operazione, in questo caso gli ultrasuoni risultano essere migliori in quanto la radiofrequenza genera del fumo dovuto al passaggio di corrente e può offuscare la visibilità del chirurgo e sporcare la lente della telecamera laparoscopica; perciò, si ha la necessità di eliminare il fumo dalla cavità addominale facendo sfiatare la valvola sul trocar, utilizzata durante l'operazione per insufflare la CO₂ per distendere la cavità addominale. In un intervento open questo problema è meno accentuato poiché il fumo si disperde più velocemente, ma nella zona adiacente alle branche è comunque piuttosto denso, essendo concentrato vicino ai due elettrodi.

Essenziale per la valutazione di un dispositivo è che esso rientri all'interno di valori accettabili riguardanti il danno termico laterale prodotto durante l'operazione.

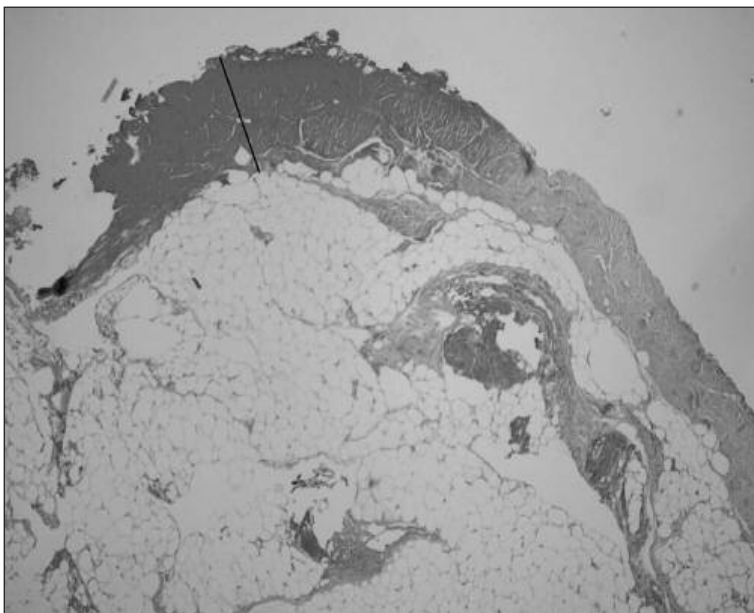


Figura 5: Campione istologico che illustra il danno termico laterale del peritoneo mediante colorazione con ematossilina ed eosina, ingrandimento $\times 40$. La linea nera rappresenta il danno laterale attorno alla branca dello strumento, misurato dal patologo mediante un'analisi morfometrica computerizzata.

Il danno termico laterale è una conseguenza inevitabile che deriva dall'utilizzo di questi dispositivi e consiste nella propagazione eccessiva del calore nei tessuti adiacenti al sito di applicazione delle branche. Il danno viene quantificato in base al grado di diffusione

termica laterale raggiunto, ciò è molto influenzato dal tipo di tessuto interessato (ad esempio uno più vascularizzato, perciò più ricco di sangue, viene maggiormente danneggiato), dal tipo di energia utilizzata, dalla potenza applicata e dal tempo di applicazione. Questo effetto negativo può causare danni istantanei ai tessuti circostanti fino ad interessare interi organi e alterarne le funzionalità fisiologiche, inoltre può provocare lesioni alle strutture circostanti nel breve-medio periodo, anche successivamente all'operazione.

Sono stati condotti diversi studi su questo effetto relativamente a dispositivi ad ultrasuoni, a radiofrequenza ed a energia monopolare ed è emerso che i primi due sono più efficaci nell'arginare il danno prodotto e sono più sicuri. In particolare sono stati raccolti e analizzati dati su un gruppo di 100 pazienti abbinati in base all'età, al sesso, al peso e alle patologie pregresse che sono schematizzati nella seguente tabella 2.

Danno termico causato dalle tecnologie emostatiche			
Confronto tra gruppi (A v. B)	Valore medio A (µm)	Valore medio B (µm)	p value
Diatermia monopolare v. Harmonic® scalpel (output power 3)	215.79	90.42	< 0.001
Diatermia monopolare v. Harmonic® scalpel (output power 5)	215.79	127.48	< 0.001
Diatermia monopolare v. LigaSure™	215.79	144.18	< 0.001
Harmonic® scalpel (output power 3) v. Harmonic® scalpel (output power 5)	90.42	127.48	0.001
Harmonic® scalpel (output power 3) v. LigaSure™	90.42	144.18	< 0.001
Harmonic® scalpel (output power 5) v. LigaSure™	127.48	144.18	0.39

Tabella 2: Danni termici prodotti dai vari dispositivi.

Come si può osservare in tabella, dai dati sperimentali acquisiti, si ha la conferma che le energie ad ultrasuoni e bipolare raggiungono risultati più soddisfacenti in

termine di danno termico laterale rispetto al classico metodo dell'energia monopolare. Può essere rilevante osservare inoltre che l'Harmonic® scalpel è presente nella tabella in due configurazioni possibili: una in cui il generatore eroga una potenza minore (output power 3) ed un'altra in cui viene erogata la potenza massima (output power 5); ed in entrambi i casi crea un danno significativamente minore rispetto alla monopolare.

Tutti i test sono stati eseguiti con un tempo di applicazione pari a cinque secondi. Il dispositivo meno invasivo, relativamente a questo effetto collaterale, è l'Harmonic® con output power 3 che generalmente non viene usato per la dissezione ma per la coagulazione, mentre ad erogazione massima ottiene risultati confrontabili con il LigaSure™.

L'ultima colonna riguarda il valore p , in inglese p value, ed è un dato molto usato in statistica per la verifica delle ipotesi. Indica il discostamento fra "l'ipotesi nulla" e "le evidenze empiriche", in tabella rispettivamente indicate dal "valore medio A" e dal "valore medio B". Senza inoltrarsi nello specifico, più il p value è minore di una determinata soglia, in questo caso $p_{th} = 0.005$, più il risultato empirico discosta dall'ipotesi nulla; perciò nel caso in oggetto, per p value < 0.005 si ha un grande discostamento tra il danno termico medio prodotto dal gruppo A rispetto al gruppo B, per p value > 0.005 viceversa.

Non ci sono specifiche soluzioni alternative per diminuire o evitare il danno termico laterale, ma i dispositivi a radiofrequenza hanno un vantaggio presente nel software del generatore, in particolare negli strumenti prodotti dalla Ethicon (Johnson-Johnson surgery): questa tecnologia viene chiamata ATT (Adaptive Tissue Technology) e si basa su un algoritmo esclusivo in grado di modulare la potenza del generatore a cui è collegato lo strumento. Il sistema monitora attivamente le condizioni del tessuto tra le branche dello strumento e risponde in maniera intelligente ed adeguata ai cambiamenti che rileva. Quando il generatore percepisce un assottigliamento od una completa separazione del tessuto, ossia

misura una resistenza maggiore al passaggio della corrente fino a raggiungere un valore che tende all'infinito nel caso di un circuito aperto, riduce il livello di potenza erogato: ciò permette di controllare l'aumento delle temperature della lama e riduce il danno termico laterale. Il sistema ATT consente di ridurre il tempo di attivazione durante la dissezione del tessuto migliorando la sicurezza e le prestazioni del dispositivo, inoltre informa l'operatore dell'avvenuta dissezione del tessuto attraverso un feedback acustico.

Relativamente alle temperature raggiunte dalla lama, è presente una differenza sostanziale tra i due tipi di dispositivi riguardante il trasferimento del calore ai tessuti: nella radiofrequenza il calore, generato dal tessuto a causa del passaggio di corrente, si estende al dispositivo, in questo modo il tessuto si scalda più delle branche; negli ultrasuoni la lama viene riscaldata dalla frizione meccanica dovuta alle sue oscillazioni, il calore generato si estende così al tessuto, in questo modo la lama raggiunge delle temperature maggiori di quest'ultimo. Ciò può essere utile quando si deve andare ad operare in organi piuttosto sensibili oppure in zone molto specifiche e ristrette, senza rischiare di surriscaldare eccessivamente i tessuti circostanti.

In conclusione, tra tutti i parametri oggetto di confronto quelli dove si notano le differenze più significative sono il tempo operatorio, in particolare legato alle operazioni della tiroide, e soprattutto il danno termico laterale come già ampiamente discusso.

2.2 Pareri dei chirurghi del Cottolengo

In quest'ultima parte del capitolo dedicato al confronto tra energie e dispositivi, dopo aver esposto e discusso i risultati di varie ricerche svolte da studiosi eseguiti in differenti parti del mondo, si vuole dare spazio alle informazioni raccolte durante la nostra presenza in ospedale grazie ad alcune interviste effettuate a

primari di chirurgia del Cottolengo che fanno uso di questi strumenti in molti dei loro interventi.

Come già detto in precedenza, all'ospedale Cottolengo si svolgono diverse tipologie di operazioni chirurgiche di vari livelli di complessità. In questa trattazione verranno approfondite quelle relative al reparto di urologia e senologia.

2.2.1 Urologia

Il dottor Cesare Marco Scoffone è il direttore del reparto di urologia, in questo campo si occupa di tutti i tipi di chirurgia, eseguendo interventi in open (prostatectomia/cistectomia radicale, carcinomi della prostata o della vescica), interventi in laparoscopia (di tipo renale, diverticoli, patologie benigne alla vescica, prolassi) ed eseguendo anche molte operazioni in endoscopia, dove vengono utilizzati orifizi naturali per eseguire operazioni fino nei reni.

Usa prevalentemente l'energia bipolare, in particolare il LigaSure™, non ha molta esperienza invece con gli ultrasuoni. La scelta di utilizzare il primo non è dovuta al tipo di energia, che è sostanzialmente analogo, ma al modello della punta per la laparoscopia: in urologia si ha la necessità di avere strumenti molto delicati e che devono essere in grado di dissezionare anche quando non si coagula, di creare uno spazio divaricando un tessuto e coagulandolo contemporaneamente sia sotto che sopra; per il dottor Scoffone il LigaSure™ soddisfa questi requisiti.

Nella chirurgia open demolitiva della pelvi questo strumento permette di andare in profondità lentamente, coagulando i grossi vasi senza la necessità di andarli ad isolare, prevenendo così il sanguinamento per la sospensione del peduncolo, ciò rende più mobile la parte di tessuto interessata dall'intervento e lo velocizza: da un tempo medio di 75 minuti circa si riescono a risparmiare 15 minuti con l'utilizzo del LigaSure™.

Quest'ultimo viene usato molto in laparoscopia renale e vescicale per la preparazione dello spazio retroperitoneale per dissezionare, coagulare e talvolta tagliare. Eroga energia in modo molto localizzato, è efficace sul sanguinamento puntuale di un'arteriola o una piccola vena e produce poco tessuto bruciato rispetto al monopolare, c'è un rischio minore di caduta d'escara, ossia una porzione di tessuto morto secco (necrotico), conseguenza di un'ustione profonda, che se presente in vescica si può sciogliere nelle urine e renderle di colore rosso, aumentando così il sanguinamento e rendendo più difficile e lunga la completa cicatrizzazione, inoltre, si aumenta il rischio d'infezione lasciando la ferita aperta a contatto con l'urina.

Secondo il dottore, un'applicazione eccellente del LigaSure™ è per le enucleazioni del tumore del rene in quanto ha completamente cambiato il modo di enucleare. Questo genere di operazione permette l'escissione del tumore con la pseudocapsula, includendo un margine di parenchima sano circostante, in questo modo si riesce a conservare il rene sano e funzionante.

Oggi, con il LigaSure™, si riescono ad eseguire il 90% di questi interventi di enucleazione clampless, senza il clampaggio dell'arteria renale preventivo che prima, quando si usava la monopolare, veniva sempre eseguito, non permettendo così al sangue di raggiungere il rene. In questo modo c'è una sostanziale differenza nel tempo operatorio: prima il chirurgo, dopo il clampaggio, era obbligato ad effettuare l'operazione in un tempo massimo di 20-30 minuti perché dopo c'era il rischio di ischemia e di conseguente perdita del rene; adesso si può impiegare anche un'ora, ma, per motivi di sicurezza, l'arteria viene comunque isolata per poterla chiudere con una pinza emostatica in caso di complicazioni.

Per il chirurgo l'aspetto negativo è che, in generale, questi strumenti sono monouso e molto costosi; perciò, in alcuni interventi in cui risulterebbe comodo e più sicuro utilizzarli anche se per pochi minuti, essi non vengono usati per una motivazione puramente economica.

Durante gli interventi endoscopici, il dottor Scoffone utilizza prevalentemente dispositivi ad energia laser, i quali necessitano di una divaricazione nel tessuto da tagliare, coagulare, separare; in chirurgia open e laparoscopica non sono sufficientemente efficienti e danno poca sicurezza: aumenta il rischio di caduta d'escara. Il grosso vantaggio dei dispositivi laser è che sono miniaturizzabili ma riescono ad erogare in ogni caso alte energie.

2.2.2 Senologia

Il dottor Riccardo Bussone è un altro chirurgo che molto gentilmente ha dato la sua disponibilità a parlare del genere di operazioni che effettua e dei dispositivi che utilizza; è il responsabile della Chirurgia senologica dell'Ospedale Cottolengo, in particolare si occupa della chirurgia mammaria di tipo oncologico, ossia demolitiva, e ricostruttiva; generalmente esegue: quadrantectomie (demolitiva limitata), mastectomie (demolitiva più ampia), ricostruzioni post mastectomia con espansori o protesi, rimozione del linfonodo sentinella presente nell'ascella o dissezione ascellare.



Figura 6: Dispositivi Force Triverse (FT 3000).

Lo strumento che usa maggiormente è la lama fredda, mentre per coagulare usa sia l'energia monopolare che bipolare, in particolare utilizza il Medtronic FT 3000, un manipolo elettrochirurgico con tecnologia Valleylab™ grazie alla quale è possibile utilizzare una modalità in cui il taglio e il coagulo sono miscelati contemporaneamente, premendo un unico pulsante aggiuntivo, ottenendo un danno termico laterale ridotto.

La chirurgia della mammella è piuttosto semplice, ma richiede molta cura estetica per cercare di recuperare un fisico normale, in questo contesto le complicanze vascolari come i sanguinamenti spesso, pur risolvendosi, compromettono il risultato estetico ricostruttivo con conseguente danno alla paziente, soprattutto dal punto di vista psicologico. Inoltre, meno sanguinamento è presente, più si vedono bene e più sono distinguibili le varie parti anatomiche da conservare durante l'operazione.

Per quanto riguarda il confronto tra le due energie, secondo il dottor Bussone, come accuratezza sono analoghe, il lato positivo degli ultrasuoni è che non producono fumo, che però in genere viene aspirato durante l'operazione, tuttavia sono notevolmente più lenti rispetto alla bipolare.

Nella chirurgia oncologica il dottore preferisce usare l'FT 3000 perché non produce un'elettrocuzione eccessiva sui tessuti sani adiacenti alla massa tumorale, in questo modo rende più facilmente possibile l'identificazione di eventuali residui tumorali sui bordi da parte del patologo che assiste all'operazione. Eventuali complicazioni durante l'utilizzo di questo dispositivo si presentano nel caso di un tessuto con una maggiore concentrazione d'acqua poiché complica la coagulazione, ciò si presenta più frequentemente con l'aumentare dell'età delle pazienti, essendo che il tessuto mammario con gli anni diminuisce la sua percentuale di parenchima, più fibroso, e contemporaneamente aumenta il tessuto adiposo, più ricco di acqua.

Un'ulteriore accortezza da seguire nella chirurgia mammaria consiste nel disattivare temporaneamente i dispositivi impiantabili attivi, come i pacemaker e i defibrillatori cardiaci (I.C.D.), da parte dell'assistente, per evitare eventuali interferenze elettromagnetiche tra i dispositivi che potrebbero causare dei malfunzionamenti, mettendo così a rischio la salute del paziente.

CAPITOLO 3

3.1 Health Technology Assessment (HTA)

Per *tecnologia sanitaria* si intende:

«Strumenti, attrezzature, farmaci, presidi sanitari, procedure mediche e chirurgiche nonché strutture organizzative e di supporto utilizzate per la fornitura di prestazioni sanitarie.»

(American Office for Technology Assessment)

Per introdurre una nuova tecnologia sanitaria in una struttura ospedaliera è pratica comune compilare un modulo



standardizzato chiamato Health Technology Assessment (HTA). È un processo multidisciplinare con l'obiettivo di contribuire all'individuazione di politiche sanitarie sicure, efficaci, incentrate sui pazienti e mirate a conseguire il miglior valore.

La valutazione delle tecnologie sanitarie può prendere in considerazione diversi aspetti (domini), che possono essere sia clinici (problema di salute e uso attuale della tecnologia, caratteristiche tecniche, sicurezza, efficacia clinica) sia non clinici (costi ed efficacia economica, analisi etica, aspetti organizzativi, aspetti sociali, aspetti legali).

Le valutazioni HTA condotte dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS) prevedono il coinvolgimento più o meno esteso dei professionisti delle Aziende sanitarie regionali e si declinano in:

- analisi preliminare della tecnologia per identificare il razionale alla base del suo utilizzo, le sue potenziali ricadute in termini assistenziali, la collocazione all'interno dei percorsi diagnostico-terapeutici e la definizione degli esiti clinici rilevanti che dovrebbe migliorare;

- revisione sistematica della letteratura scientifica e sintesi critica dello stadio di sviluppo della tecnologia, finalizzata a distinguere le potenzialità dimostrate da quelle ancora da dimostrare;
- analisi del contesto regionale attraverso il calcolo dei volumi di attività attesi e la stima delle popolazioni target;
- analisi dei costi;
- stima dell'impatto clinico-assistenziale, organizzativo ed economico;
- analisi di piani di adozione controllata e/o sviluppo di raccomandazioni per la ricerca per le tecnologie considerate ancora immature.

Presso l'ospedale Cottolengo viene seguito questo processo per introdurre ogni tipologia di tecnologia sanitaria, che sia ad esempio un dispositivo medico come quelli trattati precedentemente, una nuova procedura sanitaria oppure un cambiamento organizzativo nei reparti.

I due obiettivi principali per l'introduzione di una nuova tecnologia sono il miglioramento delle cure a cui si sottopone il paziente e l'impatto economico che esse hanno sul bilancio dell'ospedale.

3.2 DRG

Ogni struttura ospedaliera italiana fa riferimento al sistema DRG (Raggruppamenti Omogenei di Diagnosi) per decidere e pianificare le spese annuali dell'ospedale in base ai fondi destinati ad essa dalla regione.

Con DRG si indica il sistema di retribuzione degli ospedali per l'attività di cura, introdotto in Italia nel 1995, secondo cui gli interventi e in generale le spese, anche ambulatoriali, vengono retribuite "a prestazione", ossia in base ad una stima predefinita del costo e non in base alle giornate di degenza, un metodo ormai in disuso.

Con questo sistema è possibile classificare tutti i pazienti dimessi da un ospedale (ricoverati in regime ordinario o in day hospital) in gruppi omogenei per assorbimento delle risorse impegnate, quantificandole poi economicamente per stimare una spesa media. Il DRG viene attribuito a ogni paziente dimesso da una struttura ospedaliera tramite un software specifico che attribuisce ad alcune variabili valori particolari per ogni caso ospedaliero, come: età, sesso, tipo di dimissione, diagnosi principale, diagnosi secondarie, procedure/interventi chirurgici. È definita una retribuzione base per ogni genere di procedura che può essere modificata caso per caso, se si verificano complicazioni o procedimenti di cura aggiuntivi.

3.3 Considerazioni economiche

L'ospedale Cottolengo riceve annualmente dalla regione Piemonte circa 27,5 milioni di euro attraverso il DRG per coprire le spese della struttura, in media 19 milioni per i ricoveri e 8,5 milioni per le procedure ambulatoriali, ed, essendo una struttura privata convenzionata, non è possibile superare questo limite imposto. È necessaria una accurata pianificazione delle operazioni effettuabili in base ai relativi costi, cercando di risparmiare in determinate situazioni senza però andare ad inficiare la qualità generale della cura del paziente.

Nella seguente tabella vengono presentate le spese generali per gli anni 2019, 2020 e 2021 con focalizzazione sui reparti di interesse per questo elaborato (e quelle per i dispositivi utilizzati nei vari reparti di chirurgia relative solo al 2020 e al 2021). È interessante evidenziare come durante l'anno caratterizzato dalla diffusione del Covid-19 le spese mediche siano nettamente diminuite, conseguenza del fatto che molti reparti vennero temporaneamente chiusi. I reparti di chirurgia sono interessati comunque da un calo delle spese, però meno considerevole, dovuto al fatto che sono state posticipate solamente le operazioni non urgenti; peraltro, è stata resa necessaria la creazione di un nuovo reparto

dedicato ai malati Covid-19 che ha registrato spese a bilancio non indifferenti (per l'anno 2021 si sfiora il milione di euro).

Struttura		Anno 2019		Anno 2020		Anno 2021	
Reparto	Regime ricovero	Spesa annua (€)	% costi sul totale	Spesa annua (€)	% costi sul totale	Spesa annua (€)	% costi sul totale
Totale	-	19.524.994,17	-	16.342.308,42	-	18.429.912,79	-
Chirurgia	RO/DH	1.833.369,45	9,39%	1.609.885,00	9,85%	1.646.533,20	8,93%
Senologia	RO/DH	2.014.777,00	10,32%	1.925.963,00	11,79%	2.272.193,00	12,33%
Urologia	RO/DH	2.087.240,68	10,69%	2.082.186,40	12,74%	2.077.650,80	11,27%
Covid-19	RO	-	-	685.126,20	4,19%	980.021,00	5,32%

Tabella 3: Spese per i ricoveri ordinari (RO) e Day Hospital (DH) anni 2019/2020/2021 - Presidio Sanitario Ospedale Cottolengo - (Torino).

Dalla tabella si evince che i reparti di chirurgia generale, senologia e urologia sono responsabili di una parte considerevole delle spese ospedaliere per i ricoveri, in media circa il 33 %, inoltre si è a conoscenza anche del numero di dimessi annuali dall'ospedale: 5840, 4783, 5584 rispettivamente per il 2019, 2020 e 2021. È interessante sottolineare, come già accennato precedentemente, che nel 2020, anno del Covid-19, si è avuta una diminuzione nel flusso di pazienti con, tuttavia, un aumento nella percentuale delle spese, probabilmente a causa delle procedure anti-Covid richieste sia al paziente, sia al personale presente in sala operatoria; ad esempio, normalmente un'operazione di chirurgia generale costava in media all'ospedale circa 2700 €, nel 2020 fino a circa 3100 €, un aumento di circa il 13% a parità di tipologia di operazione.

Rimanendo sul tema inerente ai costi relativi ad una singola operazione, può risultare molto interessante la tabella nella pagina successiva, in cui vengono confrontate le principali operazioni chirurgiche che vengono effettuate al

Cottolengo nei tre reparti di interesse precedentemente nominati, mettendo in relazione queste spese con quelle relative a un singolo dispositivo chirurgico attivo monouso.

Tutti i dati presenti in tabella sono riferiti al biennio 2020 – 2021, il costo di ogni singola operazione è frutto di una media ponderata rispetto al numero di interventi effettuati ogni anno; in molti casi è indicata una spesa per un'operazione senza complicanze (CC) e una in cui invece si sono presentate, questo a causa della grossa differenza di prezzo che presentano. L'ultima colonna serve a dare una stima grezza su quanto l'utilizzo di un singolo dispositivo monouso a radiofrequenza o ultrasuoni pesi rispetto alla tariffa totale derivante dal DRG.

L'impatto dell'utilizzo del LigaSure™ e dell'Harmonic® negli interventi di chirurgia generale normalmente non supera il 10% del DRG e perciò questi dispositivi possono essere utilizzati nella maggior parte delle operazioni.

Nella chirurgia urologica vengo effettuati alcuni interventi nei quali l'eventuale utilizzo di questi dispositivi influisce notevolmente sul bilancio spese: nella prostatectomia senza complicanze il LigaSure™ ha un peso non indifferente del 22,79%, ma il suo utilizzo è necessario, ciò aumenta anche la sicurezza del paziente e ha permesso di avere, nel biennio 2020-2021, un solo caso di operazione con complicazioni su un totale di 12 interventi (8,33%).

Negli interventi minori sulla vescica l'utilizzo del LigaSure™, come evidenziato dallo stesso dottor Scoffone, date le caratteristiche di questo dispositivo, in particolare la maggiore velocità e facilità d'utilizzo, rende più rapido e sicuro l'intervento sia per il paziente che per il chirurgo; tuttavia il suo utilizzo non è economicamente sostenibile, avendo un impatto sul costo dell'operazione del 33% circa, per questo motivo si preferisce usare solamente il Medtronic FT 3000 dal costo decisamente inferiore (1,82%).

Si evidenzia inoltre che in operazioni con un costo sostenuto, come ad esempio negli interventi maggiori sulla vescica (circa 14000 €), l'utilizzo del LigaSure™ o

dell'Harmonic® influisce solamente per circa il 5%, per questo motivo vengono sempre impiegati.

Reparto	Intervento	Costo singola operazione (€)	Costo strumento utilizzato (€)	Rapporto costi strumento/operazione (%)
Chirurgia generale	Resezione rettale senza CC	7475 €	707,60 € (L)	9,47 %
	Resezione rettale con CC	11300,65 €	707,60 € (L)	6,26 %
	Interventi su intestino crasso e tenue senza CC	6971,46 €	754,70 € (H)	10,83 %
	Interventi su intestino crasso e tenue con CC e senza diagnosi gastrointestinale maggiore	11318 €	754,70 € (H)	6,67 %
	Interventi su intestino crasso e tenue con CC e diagnosi gastrointestinale maggiore	13935,86 €	754,70 € (H)	5,42 %
	Interventi su ano e stoma	1011,92 €	38,50 € (FT)	3,80 %
	Colecistectomia laparoscopica	1458 €	38,50 € (FT)	2,64 %
Urologia	Prostatectomia senza CC	3105 €	707,60 € (L)	22,79 %
	Interventi maggiori sulla pelvi maschile senza CC	5997 €	707,60 € (L)	11,80 %
	Interventi maggiori sulla pelvi maschile con CC	7131 €	707,60 € (L)	9,92 %
	Interventi minori sulla vescica	2116 €	707,60 € (L); 38,50 € (FT)	33,44 %; 1,82 %
	Interventi maggiori sulla vescica	13881,36 €	707,60 € (L)	5,10 %
Senologia	Mastectomia totale per neoplasie maligne senza CC	3332,47 €	38,5 € (FT)	1,15 %
	Mastectomia totale per neoplasie maligne con CC	3948 €	38,5 € (FT)	< 1 %

Tabella 4: Confronto costi strumenti/singola operazione - Legenda: L = LigaSure™; H = Harmonic®; FT = Force Triverse 3000; CC = complicanze.

Conclusioni

Questo elaborato si è posto come obiettivo principale quello di approfondire ed analizzare i dispositivi chirurgici attivi, in particolare quelli ad ultrasuoni (Harmonic®) ed a radiofrequenza (LigaSure™).

Dapprima, nel primo capitolo, è stato spiegato dal punto di vista ingegneristico e fisico il loro funzionamento e le diverse energie su cui si basano.

Successivamente, nel secondo capitolo, si sono confrontate le due tipologie di dispositivi relativamente al loro funzionamento in sala operatoria, riportando inoltre le opinioni dei chirurghi basate su loro esperienze personali.

Nel terzo capitolo si è trattato l'aspetto economico, partendo dai costi generali della struttura per arrivare ad effettuare un'analisi ed un confronto sul costo dei singoli dispositivi, facendo inoltre riferimento al sistema di tariffazione DRG.

In conclusione si è riscontrato che questi dispositivi sono nettamente più efficienti, sicuri e precisi rispetto ai classici strumenti per dissezione e coagulo, in genere monopolari; mentre, per quanto riguarda il confronto tra ultrasuoni e radiofrequenza, si è giunti alla conclusione che le due tipologie per la maggior parte degli aspetti risultano analoghe, differiscono lievemente in alcune caratteristiche come il tempo operatorio (la radiofrequenza è più rapida) , il danno termico laterale (gli ultrasuoni sono più delicati e diffondono il calore a profondità minori) e il fumo generato dalla radiofrequenza che può portare a problemi di visibilità. Dal punto di vista economico, essendo dispositivi monouso, risultano costosi, specialmente per alcune tipologie di interventi che hanno un DRG limitato.

In conclusione, la decisione sull'uso di uno strumento a ultrasuoni o radiofrequenza, dipende sostanzialmente dalla preferenza del chirurgo, in base alla sua esperienza, al suo livello di comfort e, in alcuni casi, ai tipi di tessuto interessati nell'operazione, come confermato dagli stessi dottori Scoffone e Bussone.

Ad oggi, un'alternativa pluriuso valida a questi strumenti monouso non esiste, ma sarebbe ben accetta dalla comunità dei chirurghi, uno dei problemi è la risterilizzazione di dispositivi così complessi, ciò non si pone per i monouso e questo ne facilita il loro utilizzo. Inoltre alle aziende multinazionali non conviene investire sullo sviluppo di quest'ultimo, poiché hanno un guadagno garantito maggiore dalla vendita dei monouso.

Una valida alternativa è il Thunderbeat, un dispositivo monouso ma ad energia ibrida: utilizza sia gli ultrasuoni che la radiofrequenza contemporaneamente.

Negli studi effettuati sembra avere prestazioni migliori sia del LigaSure™ che dell'Harmonic®, in particolare relativamente al tempo operatorio e al danno termico laterale, compensate però da un costo decisamente superiore; quindi, ad oggi, la scelta su quale utilizzare dipenderà sempre dal chirurgo e dalla disponibilità economica della struttura.

A conclusione della nostra esperienza di tirocinio presso il Cottolengo ci è stata gentilmente offerta l'opportunità, da parte del primario di chirurgia Carlo Bima, di assistere a più operazioni chirurgiche. In particolare è stata un'esperienza molto stimolante che ci ha permesso di osservare dal vivo il funzionamento dei dispositivi trattati in questo elaborato: Harmonic®, LigaSure™, Force Triverse 3000.

Altra interessante esperienza è stata partecipare al convegno annuale internazionale del dottor Scoffone Technology & Training in Endourology (T&T), che consiste in tre giornate di conferenze e live surgery su nuove metodologie e studi inerenti al trattamento di patologie urologiche. Nel luogo del convegno era presente inoltre un'area riservata alle aziende biomedicali per esporre e illustrare i propri dispositivi.

Sono state entrambe due opportunità molto interessanti ed utili per sviluppare questo elaborato e per avere un riscontro in prima persona sull'utilizzo di queste tecnologie.

Ringraziamenti

Vogliamo ringraziare calorosamente tutti coloro con i quali abbiamo potuto collaborare durante la nostra esperienza di tirocinio, per la loro grande disponibilità, la loro umanità, le attenzioni dedicateci e soprattutto per aver reso estremamente piacevole ed interessante il lavoro.

Uno speciale ringraziamento va al dottor Claudio Plazzotta, nostro referente aziendale, ed alla dottoressa Elisabetta Gianoglio, nostra tutor aziendale, per averci guidato, consigliato e trasmesso le loro conoscenze durante l'intera durata del tirocinio, ringraziamo inoltre il professore Filippo Molinari, nostro referente accademico, che ha reso possibile questa esperienza.

Vogliamo ringraziare in modo particolare il dottor Carlo Bima e tutti gli operatori di sala per averci dato l'opportunità di assistere a varie operazioni chirurgiche e di averci trasmesso il loro entusiasmo e le loro conoscenze.

Un sentito ringraziamento va al dottor Cesare Marco Scoffone ed al dottor Riccardo Bussone per aver dato la loro disponibilità a rispondere a tutte le nostre domande e curiosità; siamo inoltre grati al dottor Scoffone per averci dato l'opportunità di partecipare al convegno T&T, da lui organizzato, durante il quale ci siamo interfacciati con esperti di livello internazionale i quali hanno esposto studi e tecnologie molto interessanti e stimolanti.

Infine, un grande ringraziamento va a tutto il personale della Direzione Sanitaria che fin dal primo giorno si è dimostrato gentile e si è messo a disposizione per chiarirci qualsiasi dubbio potessimo avere.



Bibliografia e sitografia

- ❖ Materiale fornito dalla Direzione Sanitaria per la classificazione e l'analisi dei vari dispositivi chirurgici attivi monouso:
 - Scheda tecnica dispositivi Ethicon (Harmonic®, Enseal®, generatore GEN11)
 - Materiale vario fornito da Medtronic dei dispositivi ad ultrasuoni ed a radiofrequenza
 - 1-PAGER Tecnologia US vs Energia Bipolare
- ❖ Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017
- ❖ Indicazioni per l'utilizzo in chirurgia di dispositivi a ultrasuoni e a radiofrequenza per la coagulazione vasale e la dissezione tissutale – APPENDICE 2 – Regione Emilia Romagna
- ❖ Comparison of three different hemostatic devices in laparoscopic Myomectomy – *C.M.A.*
- ❖ Comparison between LigaSure™ and Harmonic® in Laparoscopic Sleeve Gastrectomy: A Single-Center Experience on 422 Patients – *Hindawi*
- ❖ A Comparison of the LigaSure and Harmonic Scalpel in Thyroid Surgery: A Single Institution Review: LigaSure and Harmonic Scalpel in Thyroid Surgery – *NIH*
- ❖ Differences between Thunderbeat, LigaSure and Harmonic Scalpel Energy System in Minimally Invasive Surgery – *Wjols*
- ❖ Ultrasonic, bipolar and integrated energy devices: comparing heat spread in collateral tissues – *Elsevier*

- ❖ Lateral thermal damage of mesoappendix and appendiceal base during laparoscopic appendectomy in children: comparison of the Harmonic scalpel (Ultracision), bipolar coagulation (LigaSure) and thermal fusion technology (MiSeal) – *Elsevier*
- ❖ Comparison of lateral thermal damage of the human peritoneum using monopolar diathermy, Harmonic scalpel and LigaSure – *Canadian Medical Association*
- ❖ Ultracision Harmonic scalpel laparoscopic coagulating shears – *Università degli studi di Roma "Tor Vergata"*
- ❖ <https://www.salute.gov.it/>
- ❖ <https://www.iss.it/>
- ❖ <https://www.medicalexpoinc.it/>
- ❖ <https://medtronic.com/>
- ❖ <https://www.olympus.it/medical/it/Prodotti-e-soluzioni>
- ❖ <https://www.nlm.nih.gov/nichsr/hta101/ta10103.html>
- ❖ <https://www.tnt-endourology.com/>